

# 第 1 章 大气概述

## 1.1 地球大气的演化

### (1) 原始大气阶段

- 时间：约 45 亿年前，地球形成早期。
- 成分：以  $\text{H}_2$ 、 $\text{He}$  等轻气体为主，早期大气形成和逸散过程复杂。
- 特点：轻气体大量散失，早期大气与现代大气差异很大。

### (2) 次生大气阶段

- secondary atmosphere；约 45-20 亿年前是理解早期演化的粗略时间范围。
- 火山活动、内部脱气及外来物质输入等参与形成次生大气。
- 讨论的组分包括  $\text{CO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{NH}_3$  等；不同时期的组成和氧化还原状态有差异。
- 地表冷却  $\rightarrow$  水汽凝结  $\rightarrow$  原始海洋形成； $\text{CO}_2$  经溶解、岩石风化等过程转移。

### (3) 现代大气（氧化大气）

- 主要成分： $\text{N}_2$ 、 $\text{O}_2$ 。
- $\text{N}_2$  的积累与地球长期脱气及氮循环有关；雷电、腐烂等属于氮循环环节，不能单独解释全部大气氮的来源。
- $\text{O}_2$ ：产氧光合作用是自由氧大量积累的关键；水分子光解也参与氧的相关过程。



图 1.1: 原始大气及原始海洋的形成。

1.2 大气的组成

- 1. 干洁大气：各种气体混合物；“干”指除去水汽，“洁”指除去气溶胶。
- 2. 三相态的水：固、液、气。
- 3. 大气气溶胶。

1.2.1 干洁大气

| 分类    | 气体                                                                                                                                                                                                      | 体积分数    | 备注                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 主要准定常 | N <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                          | 78.084% | 低层充分混合时，相对比例变化较小。            |
|       | O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                          | 20.948% |                              |
|       | Ar                                                                                                                                                                                                      | 0.934%  |                              |
| 主要可变  | CO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                         | 随时间变化   | 温室气体、全球变暖与双碳研究；0.033% 是历史取值。 |
| 次要准定常 | Ne、He、Kr、Xe 等稀有气体。                                                                                                                                                                                      |         |                              |
| 次要可变  | H <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、NH <sub>3</sub> 、I <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> O、SO <sub>2</sub> 、Cl <sub>2</sub> 、CO、CH <sub>2</sub> O、O <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S 等。水汽、气溶胶另列。 |         |                              |

注

- 干洁大气的研究既关注主要成分，也关注变化显著、物理化学作用强的微量成分。
- 对流层中常将干洁大气视作单一气体：平均摩尔质量约 28.966 g mol<sup>-1</sup>，比气体常数  $R_d$ 。
- 干洁空气 + 水汽 → 湿空气，分未饱和湿空气与饱和湿空气；湿空气平均摩尔质量随水汽含量变化。

大气科学中的浓度单位

- 体积分数：ppmv、ppbv、pptv，分别为 10<sup>-6</sup>、10<sup>-9</sup>、10<sup>-12</sup>。
- 1 ppmv = 1 mL m<sup>-3</sup>；1% = 10<sup>4</sup> ppmv。
- 质量分数：ppmm、ppbm、pptm；需明确所指质量比。
- 质量浓度常用 μg m<sup>-3</sup>，不能与体积分数直接混用。

相关研究问题

- 若待观测年变化约 2 ppmv，而单次观测误差约 3 ppmv，识别趋势就需长期观测、校准与统计分析；具体精度随仪器而变。
- 含碳气体：清洁能源替代，以及森林、海洋等碳汇与碳封存。
- 含硫气体：生物过程、火山活动与人为排放等来源。
- VOCs：挥发性有机物；与臭氧及二次颗粒物污染治理密切相关。

1.2.2 三相态的水

### (1) 水汽概述

三相态的水主要集中于对流层。

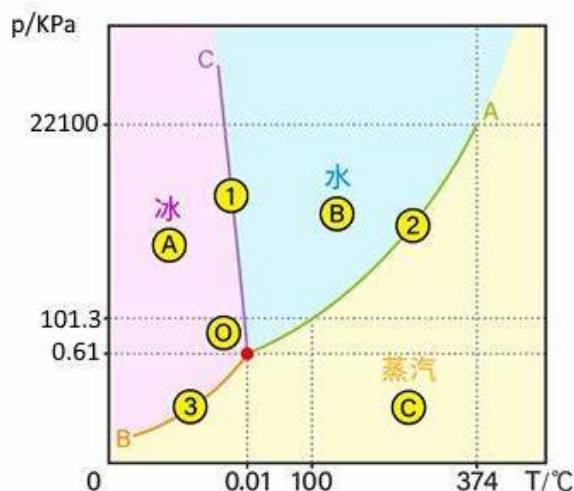


图 1.2: 水的三种相态及相变。

1. 凝结和蒸发 → 大气热力条件。凝结释放潜热，是热带大气环流的重要能量转换环节。
2. 云和降水 → 天气过程。
3. 辐射 → 温度。云影响太阳短波及地气长波；水汽是重要温室气体，强烈吸收长波辐射。水汽会随温度、环流等改变，并参与气候反馈。
4. 大气化学。水参与气相、多相及液相反应；湿度可影响污染气体向颗粒物转化。

**思考：**蒸发增湿会增强温室作用，地球为何不是无限升温？

水汽、云、降水和辐射之间存在多种反馈；温度升高也使向外长波辐射增加。需要综合考察能量收支，不能仅以某一项反馈判断。云微物理观测及云反馈仍是重要研究问题。

### (2) 水汽特点

1. 含量：常用 0.1%–3% 作湿空气水汽体积分数的示意范围，实际可超出。
2. 位置：主要在 10km 以下，集中于对流层。
3. 变化大：受水源、气团运动、天气影响。

### (3) 大气水循环 (hydrological cycle)

#### 定义 1.1: 大气水循环

自然界水分在海洋、陆地和大气之间不断转移、交替的过程：蒸发、蒸腾 → 水汽输送 → 凝结与降水 → 地表径流、地下径流 → 返回海洋。

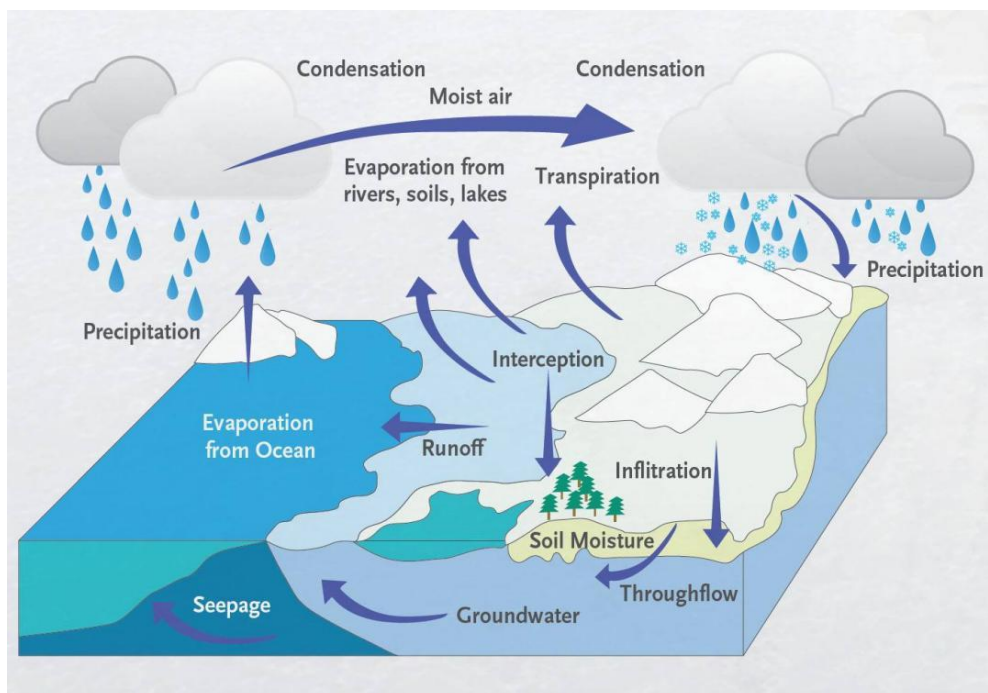


图 1.3: 大气水循环示意。

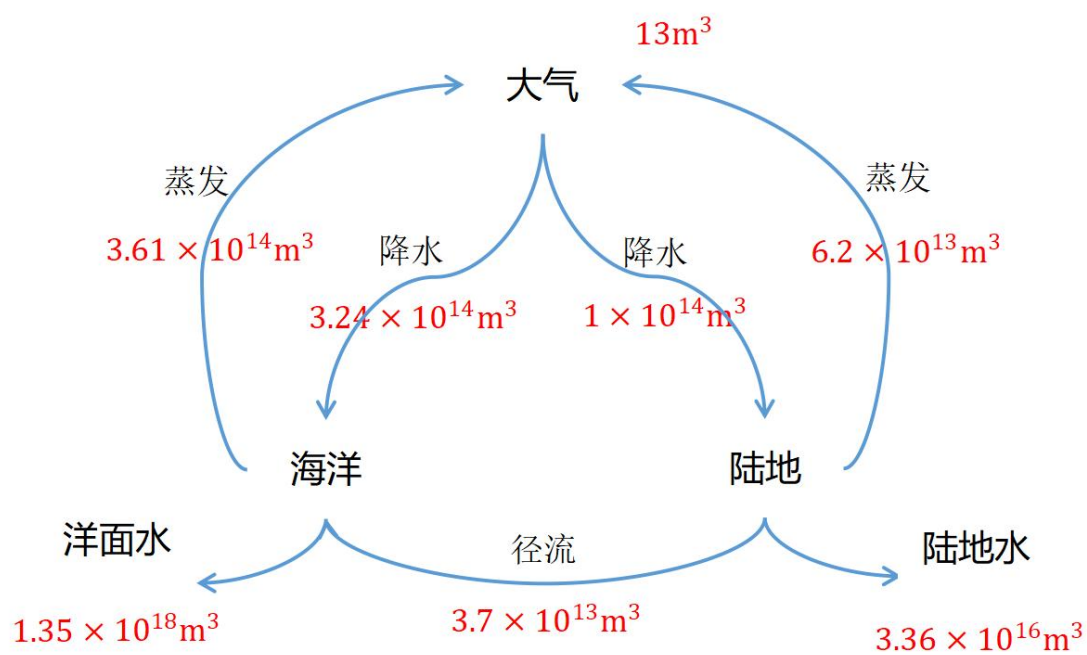


图 1.4: 全球水循环收支示意。

- 海洋是大气水汽的重要来源；副热带海洋常有较大的净蒸发。
- 赤道附近平均上升、辐合和降水较强；副热带平均下沉，不能把两者的垂直气流方向对调。
- 中国夏季重要水汽来源包括南海、印度洋等海域。

## 1.3 大气主要气象要素

### 定义 1.2: 气象要素

表征大气状态的基本物理量和基本天气现象，包括温、压、湿、风。

### 1.3.1 气温

表示空气冷热程度的物理量。水的三相点温度为 273.16 K；标准气压下冰点约 0°C、沸点约 100°C。

热力学温度  $T$  用 K 表示，摄氏温度  $t$  满足  $T = t + 273.15$ ；温差 1 K 等于 1°C 的温差。摄氏与华氏温度的换算为  $t_F = 9t/5 + 32$ 。

### 1.3.2 气压

气压是气体对单位面积施加的法向力。在静力平衡条件下，某高度的气压等于其上方单位水平面积空气柱的重量，而不是空气柱的质量。

$$1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa} = 1 \text{ mb}, \quad 1 \text{ atm} = 1013.25 \text{ hPa}, \quad 1 \text{ mmHg} \approx 1.33322 \text{ hPa}.$$

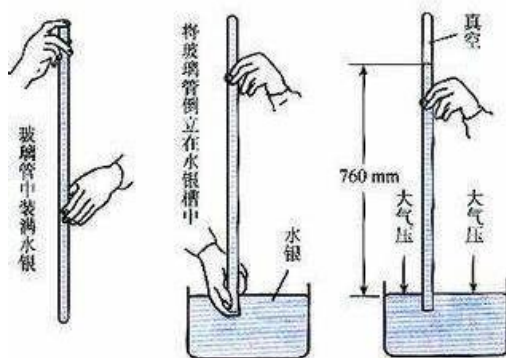


图 1.5: 标准大气压与水银柱。

### 1.3.3 风

风由速度矢量  $\mathbf{v}$  描述。风速为其大小，气象风向通常表示风的来向；例如北风从北向南吹。1 节为 1 海里每小时，约  $0.51444 \text{ m s}^{-1}$ 。

### 1.3.4 湿度

表示空气水汽含量或潮湿程度的物理量。常用参量：水汽压、露点、水汽密度、相对湿度、比湿、混合比。

#### (1) 水汽压与饱和水汽压

水汽压  $e$  是水汽分压，干空气分压为  $p_d$ 。由道尔顿分压定律， $p = p_d + e$ 。饱和水汽压  $e_s$  表示水汽与指定水面或冰面平衡时的水汽压，主要取决于温度及凝结物表面性质。

#### 方程 1.1: 饱和水汽压的温度依赖

在水汽近似理想气体、凝结相体积可忽略时，克劳修斯-克拉佩龙关系为

$$\frac{d \ln e_s}{dT} = \frac{L}{R_v T^2}.$$

若将潜热  $L$  视为常数, 则

$$e_s(T) = e_s(T_0) \exp \left[ \frac{L}{R_v} \left( \frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

饱和水汽压随温度升高迅速增大。相同的零下温度下, 冰面饱和水汽压小于过冷水面饱和水汽压, 这是冰晶效应的重要基础。

常用 Magnus 型经验式为

$$e_s(t) = 6.11 \times 10^{at/(b+t)} \quad (\text{hPa}),$$

其中  $t$  用  $^{\circ}\text{C}$ ; 水面取  $a = 7.5, b = 237.3$ , 冰面取  $a = 9.5, b = 265.5$ 。不同教材的经验系数略有差别, 计算时应保持前后一致。

### 水汽密度、比湿和混合比

绝对湿度是单位体积空气中的水汽质量, 即水汽密度  $\rho_v = e/(R_v T)$ 。若  $e$  采用 Pa, 则  $\rho_v$  的单位为  $\text{kg m}^{-3}$ 。

#### 定义 1.3: 比湿与混合比

设干空气质量为  $m_d$ 、水汽质量为  $m_v$ , 不计凝结水, 则

$$q = \frac{m_v}{m_d + m_v}, \quad r = \frac{m_v}{m_d}.$$

结合状态方程可得

$$q = \frac{\varepsilon e}{p - (1 - \varepsilon)e}, \quad r = \frac{\varepsilon e}{p - e}, \quad \varepsilon = \frac{R_d}{R_v} \approx 0.622.$$

二者的精确关系为

$$q = \frac{r}{1 + r}, \quad r = \frac{q}{1 - q}.$$

上述式子中的  $q, r$  为质量比; 若均用  $\text{g kg}^{-1}$  表示, 则

$$r_g = \frac{1000q_g}{1000 - q_g}, \quad q_g = \frac{1000r_g}{1000 + r_g}.$$

当  $e \ll p$  时,  $q \approx r \approx \varepsilon e/p$ 。无凝结、蒸发、混合及水汽来源汇时, 随气块运动的  $q, r$  守恒; 绝对湿度和水汽压还受体积、温度及气压变化影响。

饱和比湿与饱和混合比分别由  $e = e_s(T)$  代入得到:

$$q_s = \frac{\varepsilon e_s}{p - (1 - \varepsilon)e_s}, \quad r_s = \frac{\varepsilon e_s}{p - e_s}.$$

### 相对湿度、露点与霜点

#### 方程 1.2: 相对湿度与露点

相对湿度的无量纲形式为  $f = e/e_s(T)$ , 百分数形式为  $100f\%$ 。过饱和度定义为  $s = f - 1$ 。

露点温度  $T_d$  满足

$$e = e_{sw}(T_d),$$

表示空气在气压和水汽含量不变时, 冷却至相对于水面饱和所达到的温度。若相对于冰面定义, 则称霜点。

采用前述水面 Magnus 式, 其反解为

$$t_d = \frac{237.3 \log_{10}(e/6.11)}{7.5 - \log_{10}(e/6.11)}.$$

未饱和时通常  $T_d < T$ , 饱和时  $T_d = T$ 。温度露点差越小, 通常表示越接近饱和, 但露点差与相对湿度并非简单线性关系。空气达到饱和只是成雾的重要条件, 还需形成足够多的凝结粒子并使能见度满足雾的条件。

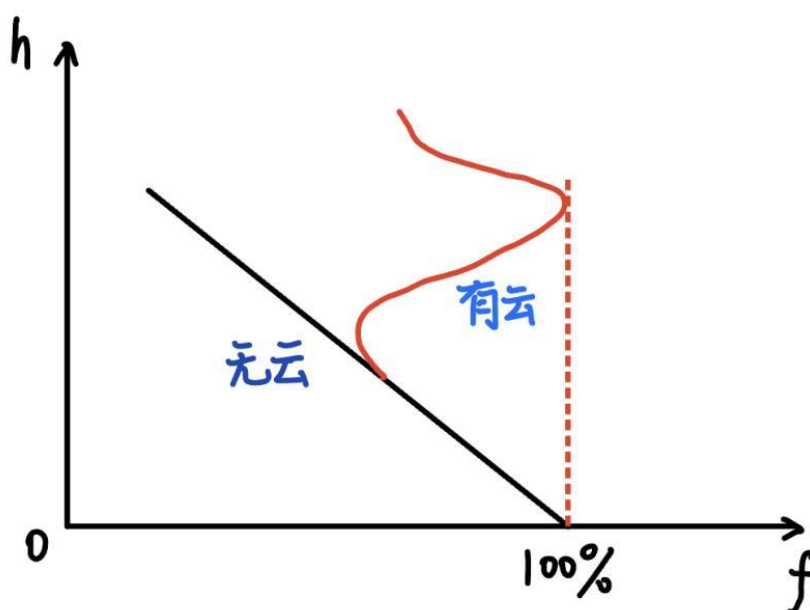


图 1.6: 湿度随高度变化与云层位置的概念示意；曲线不代表普适线性廓线。

#### 湿度计算的常用步骤

- 已知  $T, f$ :  $T \rightarrow e_s(T) \rightarrow e = fe_s \rightarrow T_d$ 。露点差可提示接近饱和的程度，成雾还需凝结及能见度条件。
- 已知  $T, T_d, p$ :  $T_d \rightarrow e \rightarrow q, r$ ;  $T \rightarrow e_s \rightarrow q_s, r_s$ 。
- 等压、无相变冷却:  $q$  不变,  $q_s(T, p)$  减小; 达到  $q = q_s$  时饱和, 再继续冷却可发生凝结。
- 毛发湿度计利用毛发随湿度变化的伸缩测湿; 相对湿度可观测, 也可由温度、水汽压等计算。
- 凝结后, 混合比的减少量可表示单位干空气质量中凝结出的水量。

## 1.4 大气的垂直结构

### 1.4.1 按大气分子组成和化学成分分层

#### (1) 均匀层

- 范围：地面至约 90 km，界限为示意值。
- 湍流混合作用强，主要气体的相对比例近似均匀。

#### (2) 非均匀层

- 范围：约 90 km 以上。
- 原因：分子自由程大，分子扩散显著；不同气体呈现重力分离。

轻分子在上  
重分子在下

### 1.4.2 按电学性质分层

#### (1) 非电离层

- 范围：地面至约 60 km，电离程度较低。
- 大气电场中，中性分子可发生极化，产生感应电偶极。

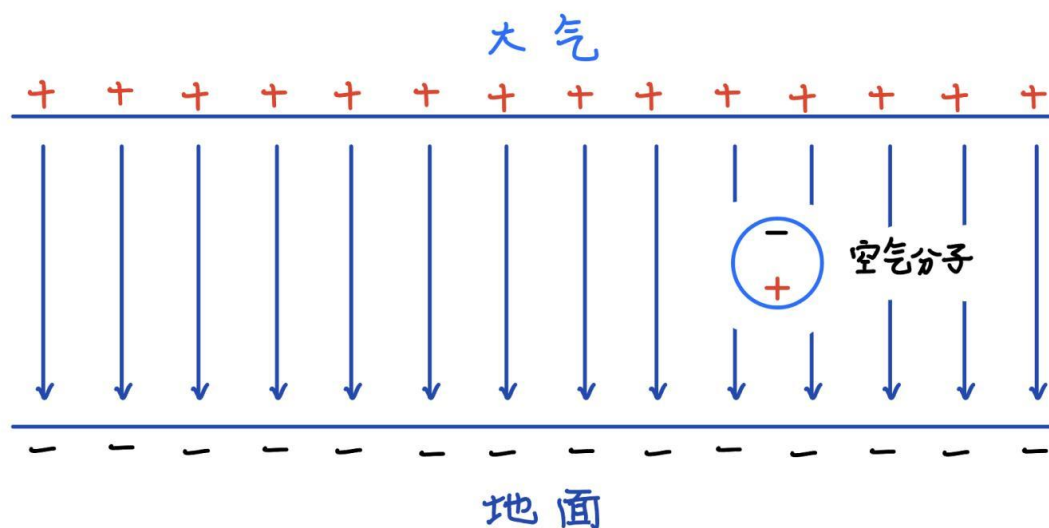


图 1.7: 大气电场与分子极化示意。

#### (2) 电离层

- 约 60 km 以上含较多离子和电子，常以 60–500 km 作主要范围示意，实际可延伸更高。
- 与低层中性大气相互耦合；极光发生在高层大气的相应区域。

### (3) 磁层

带电粒子运动强烈受地磁场约束, 并受太阳风影响的空间区域。它与电离层等有交叠, 不能简单看成从 500 km 开始的均匀球壳。

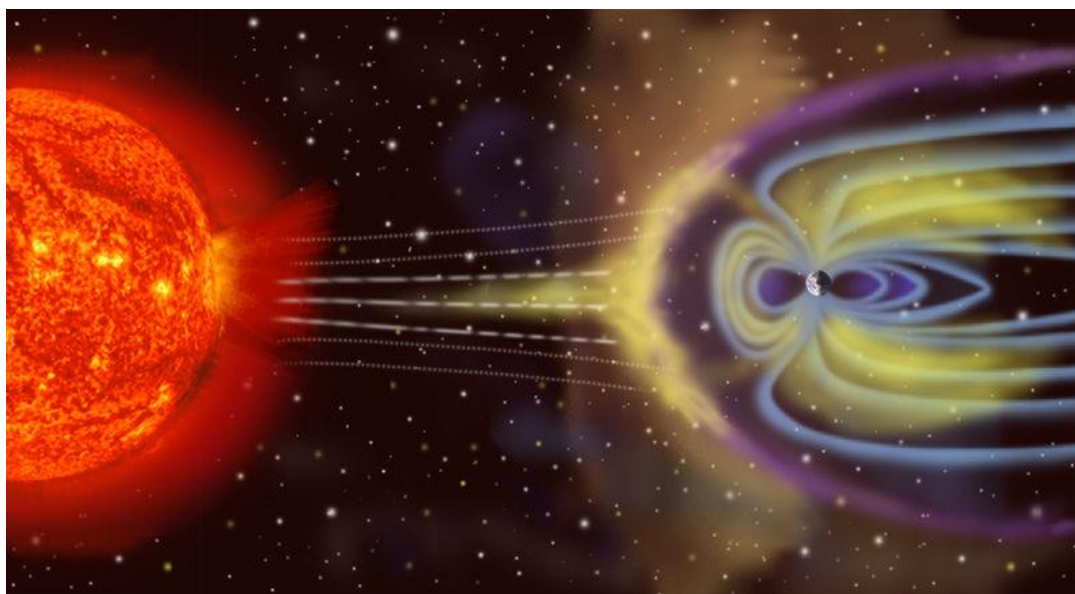


图 1.8: 地球磁层与太阳风。

#### 1.4.3 按温度的垂直结构分层

##### 定义 1.4: 温度垂直递减率

温度随高度的变化称为温度廓线 (profile); 环境温度垂直递减率为

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}.$$

$\gamma > 0$ : 随高度降温;  $\gamma = 0$ : 等温;  $\gamma < 0$ : 逆温 (下冷上暖)。

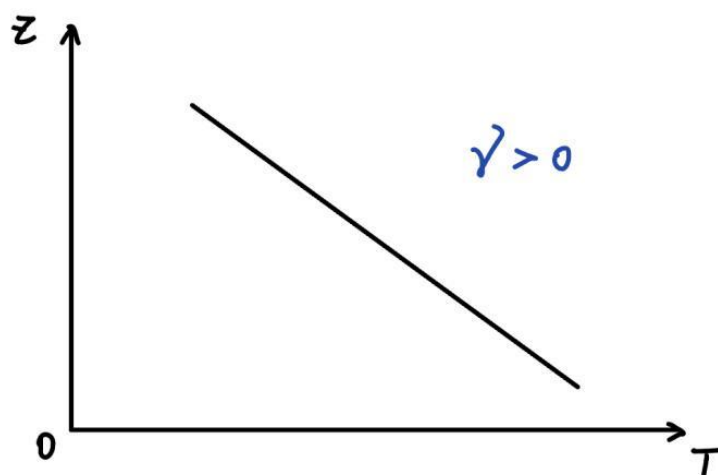


图 1.9: 温度廓线与逆温层。

### 偏导数与全导数

- 环境温度是空间场，用  $\partial T / \partial z$  描述某时刻的垂直结构。
- 追随气块沿路径变化，用  $dT / dz$ ；气块温度还随所经历的热力过程而变。
- 逆温通常抑制垂直对流，不意味着空气完全静止。

#### (1) 对流层：一般 $\gamma > 0$

- 对流层顶：低纬 16–18 km；中纬 10–13 km；高纬 7–9 km。通常冬低夏高。
- 平均递减率： $\gamma \approx 6.5^\circ \text{C km}^{-1}$ 。
- 热量来源：地面吸收太阳辐射后，通过长波辐射、感热和潜热交换等影响大气。
- 主要特征：温度总体随高度降低；垂直对流、混合强；包含大气总质量的 70% 以上及绝大部分水汽。
- 对流层顶：温度递减显著减弱、常出现等温或逆温的过渡区域。
- 行星边界层：对流层底部直接受地面摩擦和热力影响的气层，典型厚度约 1–2 km，实际随天气、稳定性和昼夜变化。

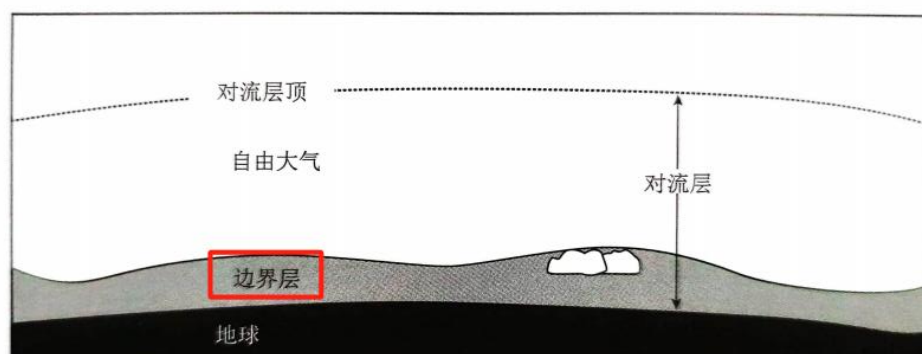


图 1.10: 对流层与边界层位置示意。

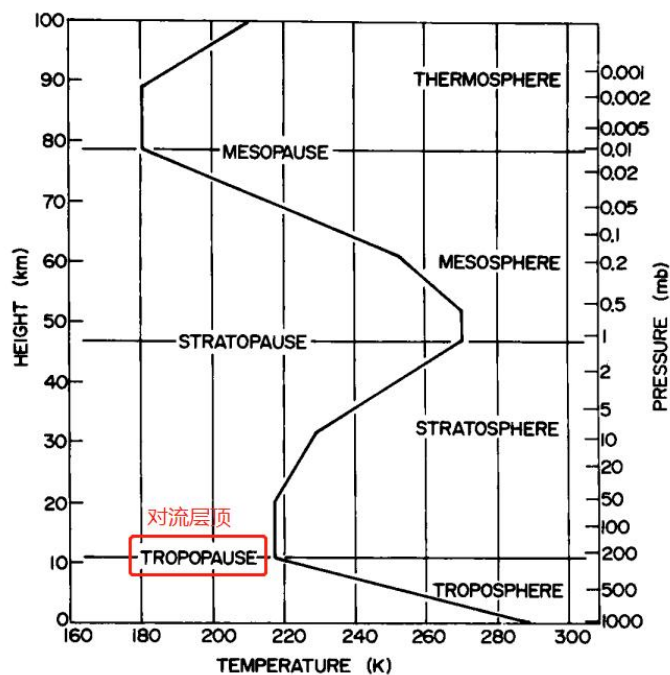


图 1.11: 按温度廓线划分的大气层。

(2) 平流层: 上部一般  $\gamma < 0$ 

- 平流层顶约 50–55 km。
- $O_3$  吸收太阳紫外辐射, 使上部温度随高度升高; 臭氧数密度的极大值通常位于约 20–25 km。
- 垂直对流较弱, 以水平运动为主; 穿透性对流可从下方进入平流层。
- 水汽少, 一般少云; 稳定层结使部分火山气溶胶等可停留较长时间, 影响辐射和气候。
- 平流层顶是温度随高度增加转为减小的区域。

(3) 中间层: 一般  $\gamma > 0$ 

- 层顶约 85 km, 温度可低至约 180 K。
- 温度随高度降低; 辐射吸收、发射和动力过程共同控制热量收支。
- 存在垂直运动、电离与光化学过程; 高纬夏季近层顶可出现夜光云。

(4) 热层: 一般  $\gamma < 0$ 

- 从中间层顶向上延伸至数百千米, 常取约 500 km 作示意界限。
- $O$ 、 $O_2$  等吸收太阳高能辐射, 温度显著上升; 有极光等现象。
- 温度随日夜、季节和太阳活动而变; 主因是辐射和动力条件变化, 并非“离太阳更近”。

## (5) 外逸层

- 位于数百千米以上, 底界随太阳活动等条件变化。
- 空气极稀薄, 碰撞少、自由程大, 部分粒子可以逃逸。
- 简化模型可取近似等温; 稀薄气体温度的物理意义需与低层连续介质区别。

## 1.5 气体状态方程和静力学方程

注意公式的假设与适用条件。

### 1.5.1 干空气与湿空气的状态方程

一般理想气体状态方程为  $pV = nR_*T$ ；比气体常数  $R = R_*/M$ 。干空气和水汽分别有

$$R_d \approx 287.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad R_v \approx 461.5 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

干空气近似满足理想气体状态方程  $p = \rho_d R_d T$ 。对不含凝结水的湿空气，干空气和水汽分别满足

$$p_d = \rho_d R_d T, \quad e = \rho_v R_v T,$$

相加得到  $p = (\rho_d R_d + \rho_v R_v)T$ 。

$$\rho = \frac{p - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} = \frac{p}{R_d T} \left[ 1 - (1 - \varepsilon) \frac{e}{p} \right].$$

引入湿空气总密度  $\rho = \rho_d + \rho_v$ ，可定义随比湿而变的混合气体常数；实际计算也常通过虚温统一使用  $R_d$ 。

#### 定义 1.5: 虚温

与某湿空气具有相同气压、相同密度的干空气所应具有的温度，称为虚温  $T_v$ 。于是

$$p = \rho R_d T_v, \quad T_v = \frac{T}{1 - (1 - \varepsilon)e/p} = T \frac{1 + r/\varepsilon}{1 + r} = T \left[ 1 + \left( \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) q \right].$$

常用近似为  $T_v \approx T(1 + 0.608q) \approx T(1 + 0.608r)$ ，后一形式利用了  $r \approx q$ 。无水汽时  $T_v = T$ ，有水汽时  $T_v > T$ 。若含液水或冰，还要考虑凝结物负载，不能直接沿用只含气体的公式。

### 1.5.2 静力平衡的推导与意义

取面积  $A$ 、厚度  $dz$  的薄气层。底面向上的压力为  $pA$ ，顶面向下的压力为  $(p + dp)A$ ，重力为  $\rho g A dz$ 。忽略垂直加速度时，受力平衡给出

#### 方程 1.3: 大气静力学方程

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

若大气上界气压趋于零，则

$$p(z) = \int_z^\infty \rho(z') g(z') dz'.$$

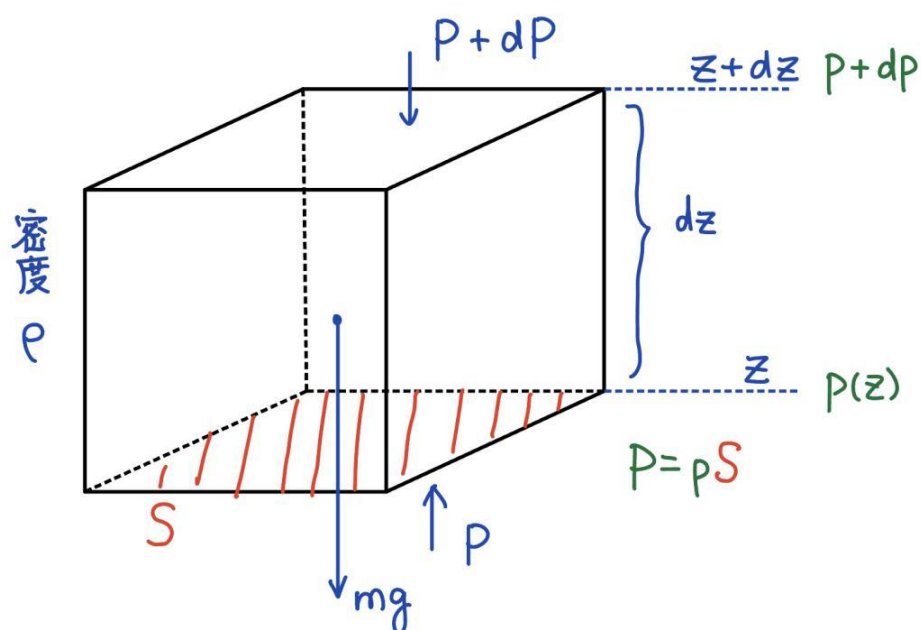


图 1.12: 薄层受力与上方空气柱重量。

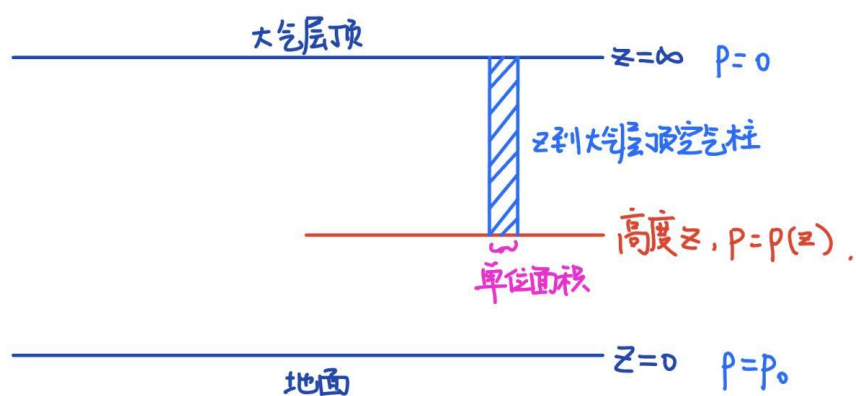


图 1.13: 薄层受力与上方空气柱重量。

静力平衡说明气压随高度降低。它要求垂直惯性项相对较小,并不要求空气完全静止;大尺度水平运动显著时仍可近似静力。强对流等垂直加速度不可忽略的运动则需保留垂直动量方程。

## 1.6 气压-高度公式

### 1.6.1 压高公式

将  $\rho = p/(R_d T_v)$  代入静力学方程:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d T_v} dz, \quad p_2 = p_1 \exp \left[ -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{R_d T_v} dz \right].$$

若  $g$  近似不变, 定义对数气压平均虚温

$$\overline{T_v} = \frac{\int_{p_2}^{p_1} T_v d \ln p}{\ln(p_1/p_2)},$$

即可得到测高公式

方程 1.4: 气层厚度

$$z_2 - z_1 = \frac{R_d \overline{T_v}}{g} \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

相同气压差对应的层厚与平均虚温有关; 相同气压比条件下, 暖气柱比冷气柱厚。

### 1.6.2 均质大气与自对流递减率

均质大气模型假定密度  $\rho$  不随高度变化, 因此

$$p(z) = p_0 - \rho g z, \quad T(z) = T_0 - \frac{g}{R_d} z.$$

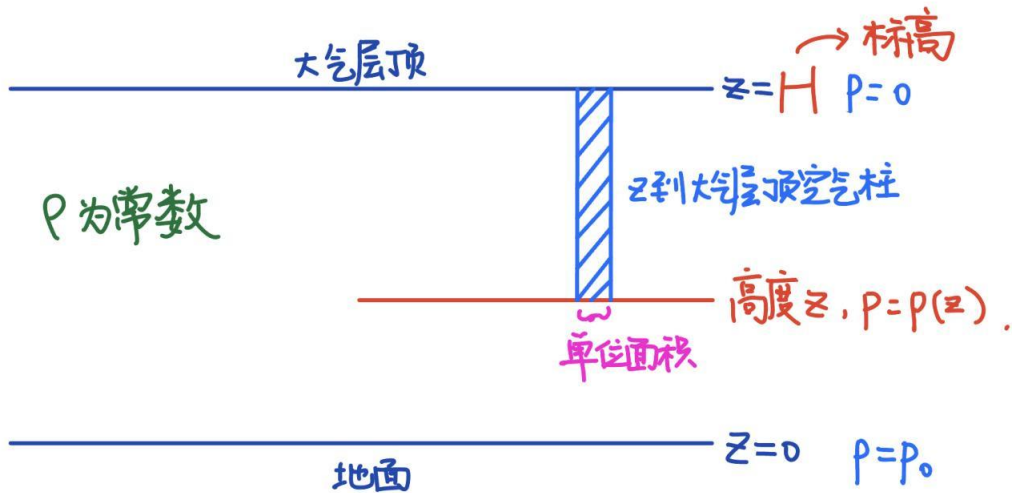


图 1.14: 均质大气的柱质量与有限上界。

- 恒定密度模型把无界大气简化为有限高度的气柱。
- 以地面密度表示相同柱质量时, 可用于部分总衰减估算; 不能保留真实折射率等垂直分布。

形式上的大气高度  $H = p_0/(\rho g) = R_d T_0/g$ , 而温度递减率为

$$\gamma_h = \frac{g}{R_d} \approx 34.16 \text{ K km}^{-1}.$$

由  $\rho = p/(R_d T)$  对高度求对数导数, 有

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dz} = \frac{1}{T} \left( \gamma - \frac{g}{R_d} \right).$$

当  $\gamma > \gamma_h$  时, 密度随高度增加, 重空气位于轻空气上方, 称为自对流不稳定。自对流判据不是通常的干绝热稳定度判据; 干空气在  $\gamma > g/c_{pd}$  时就已对小位移不稳定。

### 1.6.3 等温大气与多元大气

等温模型  $T = T_0$  给出

$$p = p_0 e^{-z/H}, \quad \rho = \rho_0 e^{-z/H}, \quad H = \frac{R_d T_0}{g}.$$

$H$  为标高, 表示气压或密度降至初值  $1/e$  所对应的高度。不同气体分别按分子量具有不同标高, 需要分子扩散平衡的条件; 低层充分混合的大气不能如此独立分层处理。

等温模型的应用

- 探空气球测高: 逐层测量  $p_1, p_2, T$ , 在薄层中近似等温,  $z_2 - z_1 = (R_d \overline{T_v}/g) \ln(p_1/p_2)$ , 再累加各层厚度。
- 重力扩散:  $M$  越大,  $R = R_*/M$  越小, 标高越小, 分压和密度随高度减小越快。
- 整层等温不能代表真实温度廓线, 但可用于足够薄的气层近似。

多元大气

若规定温度以常数递减率  $\gamma$  变化, 即  $T = T_0 - \gamma z$ , 则在  $T > 0$  的适用范围内

方程 1.5: 常递减率大气的压高关系

$$\frac{p}{p_0} = \left( 1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right)^{g/(R_d \gamma)}, \quad \frac{\rho}{\rho_0} = \left( 1 - \frac{\gamma z}{T_0} \right)^{g/(R_d \gamma) - 1},$$

$$z = \frac{T_0}{\gamma} \left[ 1 - \left( \frac{p}{p_0} \right)^{R_d \gamma / g} \right].$$

这是幂律形式; 令  $\gamma \rightarrow 0$  可恢复等温大气的指数形式。模型中的零温度高度不是实际大气的物理上界。

$$H_\gamma = \frac{T_0}{\gamma}; \quad \gamma = 0 \Rightarrow \text{等温大气}, \quad \gamma = \frac{g}{R_d} \Rightarrow \text{均质大气}.$$

取  $T_0 = 273 \text{ K}$ 、 $\gamma = 6.5 \text{ K km}^{-1}$ , 形式高度约  $42 \text{ km}$ ; 均质模型高度约  $8 \text{ km}$ 。

### 1.6.4 海平面气压订正与标准大气

为比较不同海拔站点的气压, 常将站压  $p_s$  订正到海平面:

$$p_0 = p_s \exp \left( \frac{g z_s}{R_d \overline{T_v}} \right).$$

其中  $\overline{T_v}$  是站点与海平面之间假想气柱的平均虚温。简单估算可取  $\overline{T_v} \approx T_{vs} + \gamma z_s/2$ , 高山站的订正对假设较敏感。测站温度可按规定时次求平均, 如  $T_s = (T_{00} + T_{12})/2$ ; 低站可近似以站温代表气层均温, 较高站可用递减率订正。

标准大气是一种规定的参考状态, 常用海平面值为  $T_0 = 288.15 \text{ K}$ 、 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ 、 $\rho_0 \approx 1.225 \text{ kg m}^{-3}$ , 对流层标准递减率为  $6.5 \text{ K km}^{-1}$ , 延至约  $11 \text{ km}$ 。它用于统一比较, 不能替代实测大气层结。